ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MDToPDF: Sistema de Publicación Profesional

Conversión de Markdown a PDF de Calidad Editorial con Alta Fidelidad y Estética

AUTOR

Equipo de Arquitectura MDToPDF

ORGANIZACIÓN

Ingeniería de Software & Tipografía Digital

FECHA

2026-09-25

VERSIÓN

1.0.0

- 1. Introducción y Propósito
  - 1.1 Objetivos de Diseño
- 2. Expresiones Matemáticas con KaTeX
  - 2.1 Ecuaciones en Línea
  - 2.2 Ecuaciones en Bloque
- 3. Diagramas de Flujo y Arquitectura con Mermaid
  - 3.1 Diagrama de Secuencia
- 4. Alertas y Callouts Estilo GitHub
- 5. Tablas y Listas de Tareas
  - Lista de Tareas del Proyecto
- 6. Resaltado de Sintaxis de Código
- 7. Conclusión

1. Introducción y Propósito

El proyecto **MDToPDF** nace con el objetivo de cerrar la brecha existente entre la simplicidad de redacción de los archivos Markdown (`.md`) y la exigencia estética y tipográfica que requieren los documentos PDF destinados a presentaciones ejecutivas, informes de ingeniería, libros y publicaciones académicas.

> **Nota**
> Este documento demuestra la fidelidad de renderizado del sistema **MDToPDF**, abarcando fórmulas matemáticas, diagramas Mermaid, tablas complejas, bloques de código estilizados y notas al pie.

1.1 Objetivos de Diseño

Los pilares fundamentales del motor son:

1. **Fidelidad Semántica**: Respeto riguroso de la especificación CommonMark y GitHub Flavored Markdown (GFM).
2. **Estética Editorial**: Espaciado armónico, jerarquía visual clara y múltiples temas de diseño.
3. **Autonomía Offline**: Renderizado completo sin dependencias de servicios externos en la nube.
4. **Control de Paginación**: Reglas CSS contra viudas y huérfanas, soporte de saltos de página con `

`.

---

2. Expresiones Matemáticas con KaTeX

MDToPDF integra el motor KaTeX para procesar fórmulas matemáticas tanto en línea como en bloque con la máxima nitidez vectorial.

2.1 Ecuaciones en Línea

La famosa equivalencia masa-energía de Einstein es $E = mc^2$. La identidad de Euler que conecta las cinco constantes matemáticas fundamentales se expresa como $e^{i\pi} + 1 = 0$. También podemos evaluar la función gamma $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t}\,dt$.

2.2 Ecuaciones en Bloque

A continuación se presenta la transformada de Fourier para una función $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi)\, e^{i\xi x}\, d\xi$$

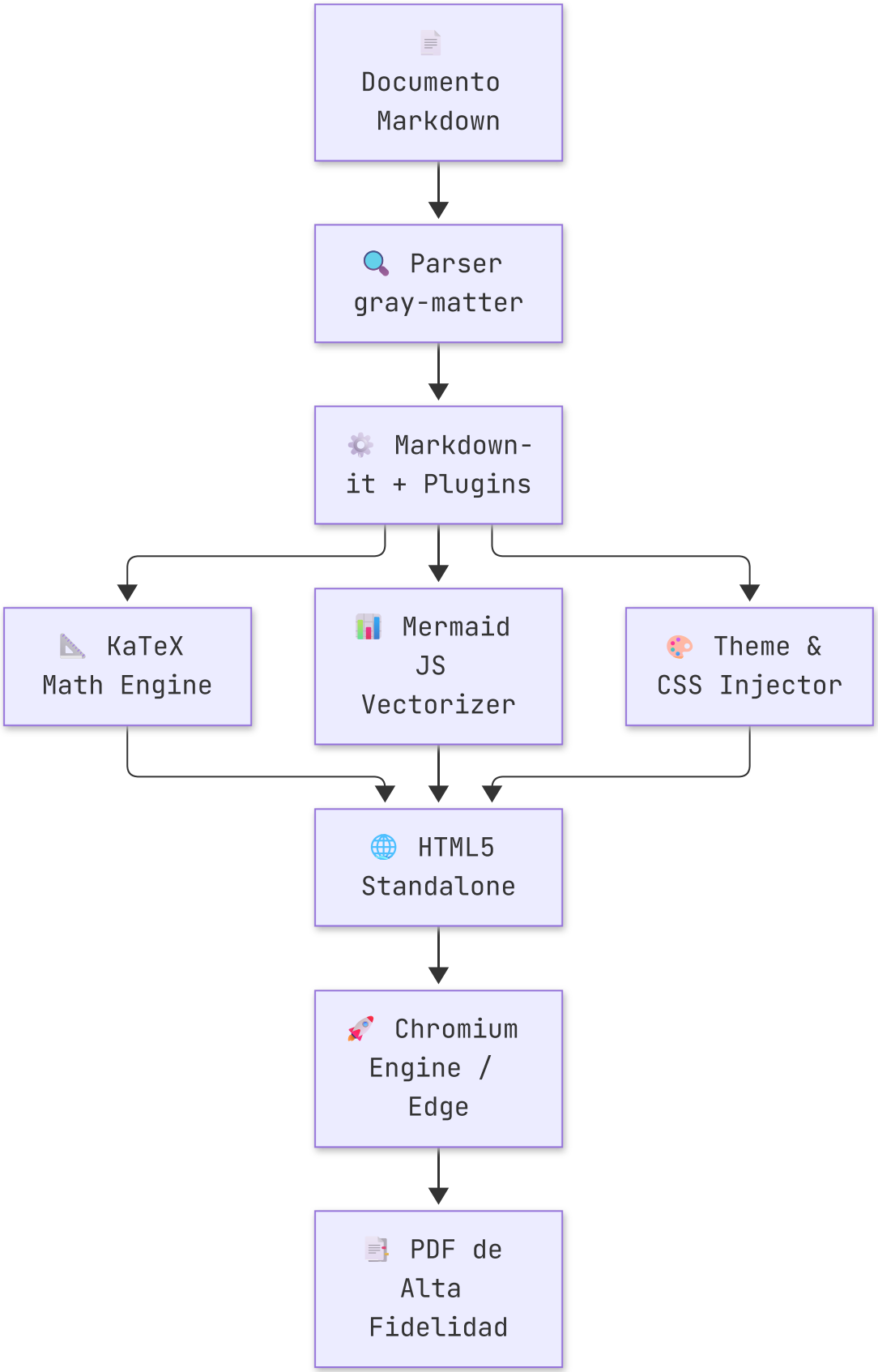
Y la fórmula de la distribución normal multivariada:

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^k |\mathbf{\Sigma}|}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \mathbf{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

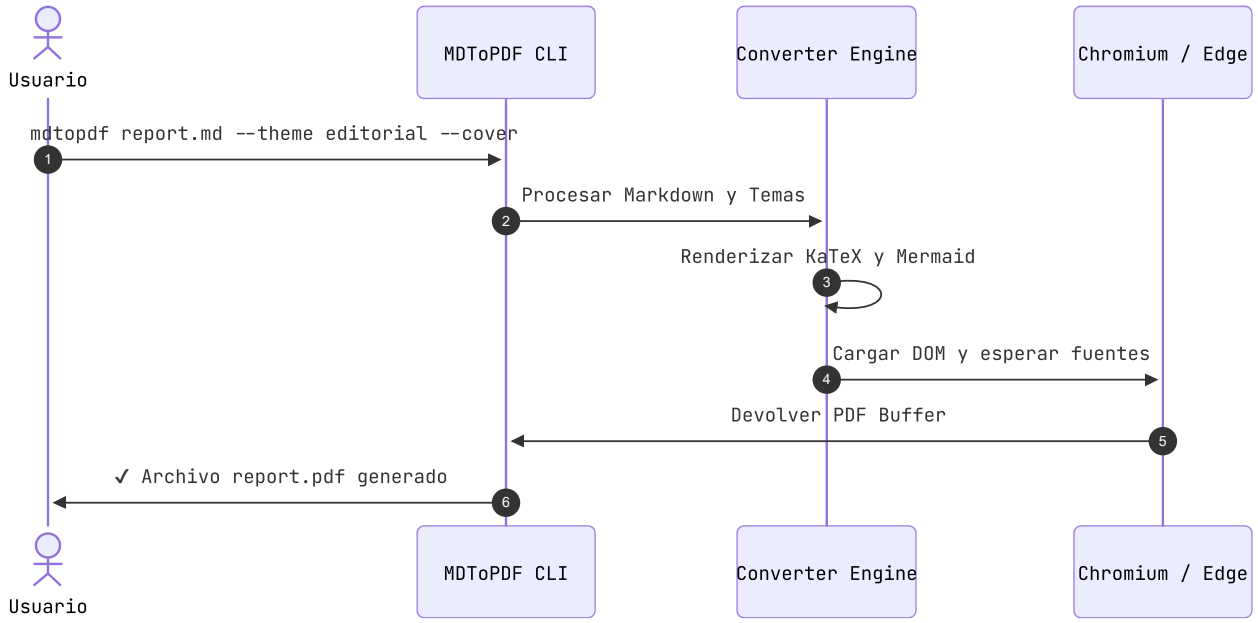
---

3. Diagramas de Flujo y Arquitectura con Mermaid

Los diagramas se declaran en texto claro y se compilan automáticamente a gráficos vectoriales SVG en el documento final.


Documento Markdown
Parser gray-matter
Markdown-it + Plugins
KaTeX Math Engine
Mermaid JS Vectorizer
Theme & CSS Injector
HTML5 Standalone
Chromium Engine / Edge
PDF de Alta Fidelidad

3.1 Diagrama de Secuencia



4. Alertas y Callouts Estilo GitHub

Para resaltar información crítica, recomendaciones o avisos de seguridad, MDToPDF soporta la sintaxis nativa de callouts de GitHub:

> **Nota**
> Este es un bloque de nota informativo para aportar contexto adicional al lector sin interrumpir el flujo.

> **Consejo**
> Puedes alternar entre temas con el flag `-t` o `--theme`. Prueba `academic` para reportes formales o `editorial` para revistas.

> **Importante**
> Puedes insertar saltos de página limpios en cualquier punto de tu documento utilizando la etiqueta `

`.

> ⚠ **Advertencia**
> Recuerda verificar las rutas relativas de las imágenes antes de compilar para asegurar su resolución local.

> 🔥 **Precaución**
> No ejecutes procesos que modifiquen el archivo de origen durante el modo `--watch`.

---

5. Tablas y Listas de Tareas

Las tablas cuentan con contenedor estilizado, cabeceras contrastadas y ajuste óptico:

Característica	Estado	Soporte Offline	Observaciones
CommonMark / GFM	Soportado	Sí	Tablas, listas, tachado, enlaces
KaTeX Math	Soportado	Sí	Fórmulas inline y display
Mermaid Diagrams	Soportado	Sí	Flujos, secuencias, clases, estados
GitHub Callouts	Soportado	Sí	Note, Tip, Important, Warning, Caution
Portadas Elegantes	Soportado	Sí	Generación automática basada en YAML
Temas Profesionales	Soportado	Sí	Modern, Academic, Editorial, Minimal, Dark

Lista de Tareas del Proyecto

- [x] Implementación del motor de parseo Markdown
- [x] Detección automática de Microsoft Edge / Google Chrome en Windows
- [x] Sistema de temas CSS con diseño responsivo a impresión
- [x] Soporte para portada y tabla de contenidos
- [ ] Soporte para cifrado con contraseña en el PDF final — Soporte para cifrado con contraseña en el PDF final[^1]

---

6. Resaltado de Sintaxis de Código

Los bloques de código se presentan con etiqueta de lenguaje en la cabecera y coloreado de sintaxis de alta legibilidad:

TYPESCRIPT

```typescript
import { convertMarkdownToPdf } from 'mdtopdf';

interface ExportConfig {
  theme: 'modern' | 'academic' | 'editorial' | 'minimal' | 'dark';
  cover?: boolean;
  format?: 'A4' | 'Letter';
}

async function renderDocument(inputPath: string, config: ExportConfig): Promise<void> {
  const result = await convertMarkdownToPdf(inputPath, {
    theme: config.theme,
    cover: config.cover ?? true,
    format: config.format ?? 'A4'
  });
  console.log(`Documento generado: ${result.outputPath}`);
}
```

PYTHON

```python
import sys
from pathlib import Path

def analyze_report(file_path: str) -> None:
    path = Path(file_path)
    if not path.exists():
        print(f"Error: {file_path} no existe.", file=sys.stderr)
        return
    print(f"Reporte verificado: {path.name} ({path.stat().st_size} bytes)")
```

---

7. Conclusión

El sistema **MDToPDF** proporciona una solución definitiva, autónoma y elegante para transformar cualquier contenido Markdown en un documento PDF de alta calidad estética y fidelidad estructural.

1. Característica planificada para futuras versiones menores de la suite MDToPDF. ↩